

グループワーク 6/9, 16

KULMSから資料をダウンロード

各グループで相談し、論文のFigure 2を再現してください

- グループ分け
→ グループワーク班分け.xlsx
- データ
→ figure-2.csv
- 提出: KULMS上の課題から個人ごとに提出

課題論文：[Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

問題意識

COVID-19のリスク評価では死亡の年齢分布が注目されやすいが、医療システムへの負荷を考えるには、入院・ICU入室・挿管・人工呼吸といった**重篤な医療介入の年齢分布**を見る必要がある。

従来よく見られる指標

- 確認感染者数
- 死亡者数
- 年齢別死亡分布

本論文が重視する指標

- 入院
- ICU 入室
- 挿管・人工呼吸
- 入院後の生存確率

課題論文：[Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

研究目的

カナダ・オンタリオ州におけるCOVID-19患者について、年齢と重篤な転帰・医療介入の関係を定量化する。

具体的には以下を評価

1. 入院, ICU 入室, 挿管, 人工呼吸の年齢分布
2. SARS-CoV-2 確認感染を条件とした入院確率
3. COVID-19 関連入院を条件とした生存確率
4. 死亡の年齢分布だけでは見えない医療負荷

課題論文 : [Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

データ:オンタリオ州の確認感染記録

データの詳細:

- データ期間:2020 年 1 月 23 日 ~ 2021 年 2 月 16 日
- データソース:Public Health Ontario の Case and Contact Management (CCM) database
- 解析対象:転帰が「resolved」または「fatal」と記録された確認感染者
- 解析サンプルサイズ:N = 277,555

記録されている主な情報

年齢, 入院, ICU 入室, 挿管, 人工呼吸, 死亡転帰など

課題論文 : [Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

解析対象となる転帰

医療介入

- Hospitalization (入院)
- ICU admission (ICU 入室)
- Intubation (挿管)
- Ventilation (人工呼吸)

確率指標

$\Pr(\text{Hosp} \mid \text{KI})$: 確認感染後に入院する確率
 $\Pr(\text{Surv} \mid \text{Hosp})$: 入院後に生存する確率

統計解析

年齢別の条件付き確率

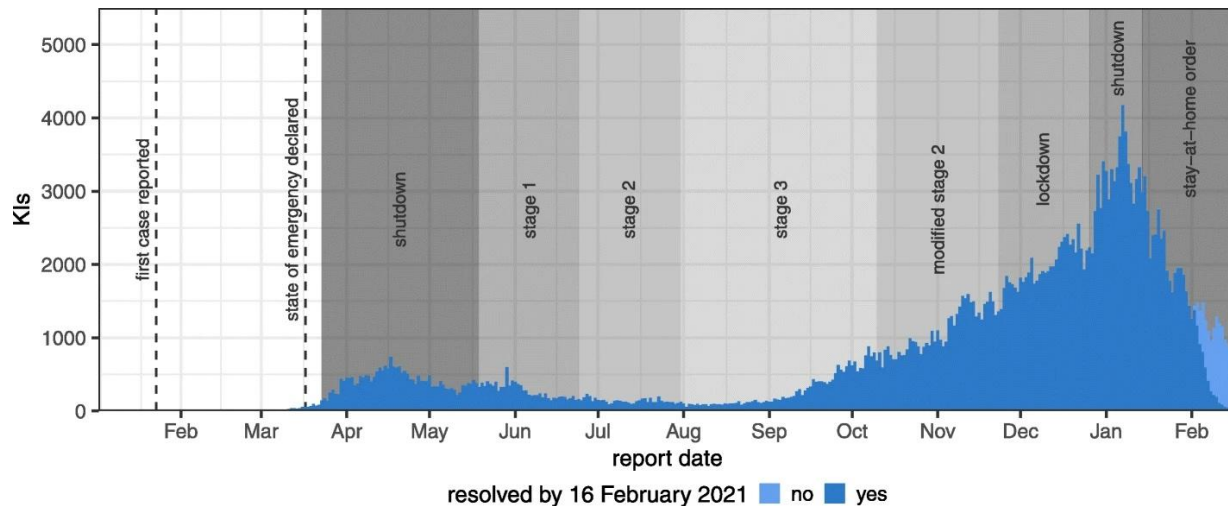
各年齢群について、条件付き確率を二項分布に基づき推定し、95% Clopper–Pearson 信頼区間を構成

年齢に対する滑らかなモデル

$\Pr(\text{Hosp} \mid \text{KI})$: 二項 GLM でロジスティック曲線を仮定
 $\Pr(\text{Surv} \mid \text{Hosp})$: 二項 GAM で非単調な年齢効果を許容

課題論文：[Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

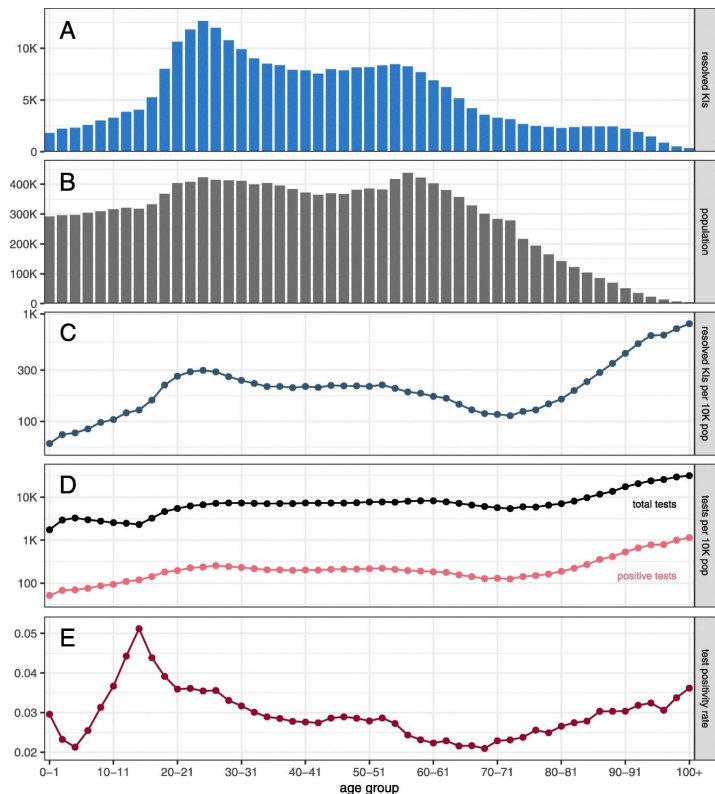
Figure 1: オンタリオ州における流行の推移



- 確認感染者数の時間推移と、ロックダウン・再開段階などの政策イベントを対応づける図
- 後続の年齢別解析が、どの流行期間のデータに基づくかを把握するための導入

課題論文 : [Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

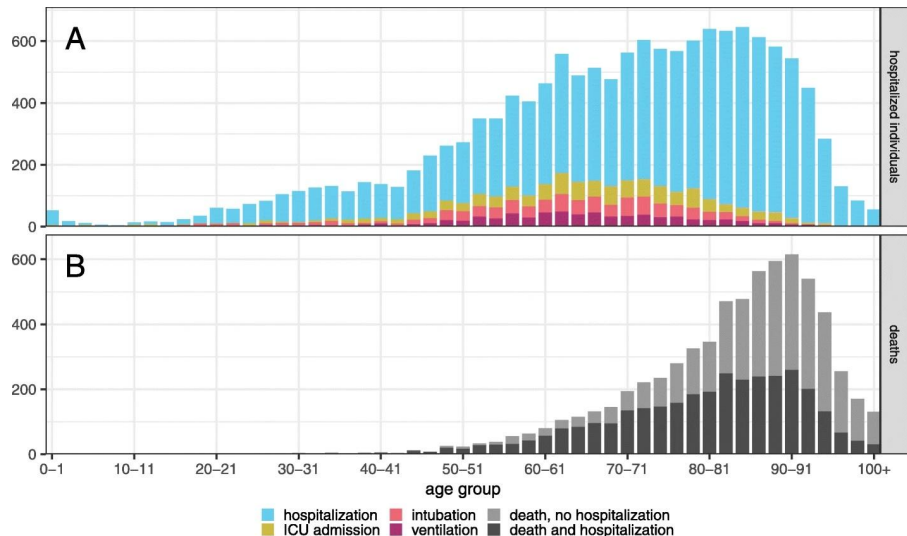
Figure 2: 確認感染・人口・検査の年齢分布



- 確認感染者数は、人口構成と検査強度の影響を受ける
- 検査強度は高齢層で高く、検査陽性率にも年齢差がある
- したがって、確認感染の年齢分布をそのまま感染リスクとは解釈しにくい

課題論文 : [Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

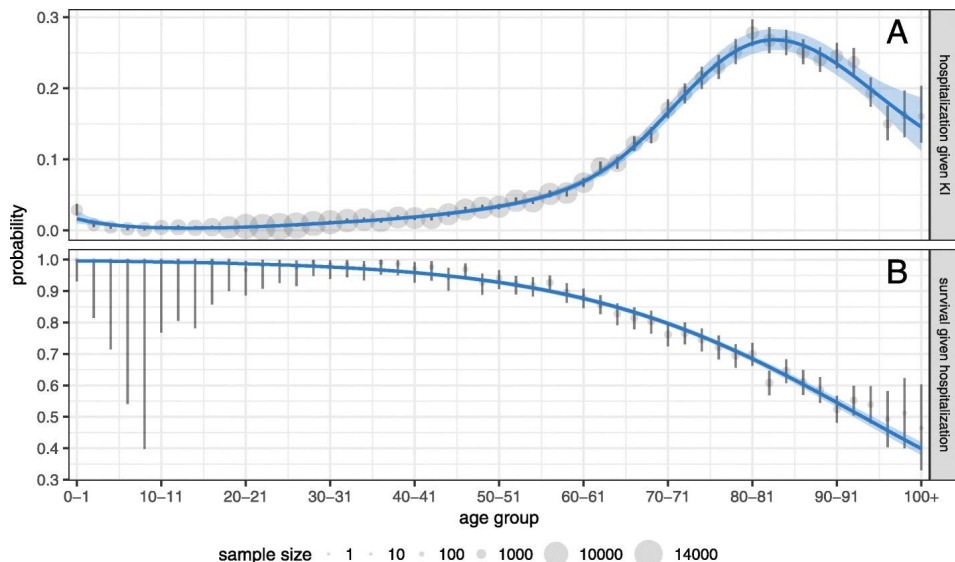
Figure 3: 重篤な医療介入と死亡の年齢分布



- 死亡は 80 歳以上, 特に 90 歳付近に集中する
- 入院は 60-90 歳に広く分布する
- ICU 関連介入は, 死亡分布よりもやや若い年齢層に広がる

課題論文 : [Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

Figure 4: 年齢別の入院確率と入院後生存確率



- 確認感染を条件とした入院確率は 80–81 歳で最大:27.8%.
- 入院後の生存確率は 40 歳未満ではほぼ 100% だが, 40 歳以降で低下する.
- 54–55 歳の入院患者の生存確率は 91.7% と推定される

課題論文：[Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

結果の解釈

1. 観察されたパターン：

入院の年齢分布は死亡分布よりも広く， 60–90 歳にわたる幅広いプラトーを示す

- 死亡者の年齢分布だけを見ると，医療負荷は超高齢者に集中しているように見える.
- しかし入院・ICU 入室・挿管・人工呼吸は，中年者や比較的若い高齢者にも多く発生する.
- 医療システムへの圧力を評価するには，死亡ではなく医療介入を直接見る必要がある.

課題論文：[Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

結果の解釈

2. 入院後の生存確率は 40 歳以降で低下.

推定結果:成人では入院後生存確率は 40 歳ごろまではほぼ 100% であるが、その後は年齢とともに低下

→ 急性期医療を受けても一定割合の患者が死亡することを意味する

例 54--55歳のCOVID-19入院患者の生存確率:91.7% (95% CI : 88.3%, 94.4%)

課題論文：[Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

結果の解釈

3. 医療容量超過のリスク.

COVID-19の有病率が上昇し、病院・ICUの容量が超過すると、死亡分布はより若い年齢層へ広がる可能性がある

- 現在観察される死亡分布は、医療が利用可能であった状況での分布である
- 医療介入によって救命された患者が多ければ、医療逼迫時には死亡リスクが上昇する
- したがって、入院需要の分布は医療政策上の重要な情報である

課題論文：[Papst et al. \(BMC Public Health, 2021\)](#)

Limitations

- 年齢以外のリスク因子, 特に併存疾患を明示的には調整していない.
- 確認感染は真の感染有病率を過小評価する.
- オンタリオ州の流行・検査・医療体制に特有の結果である.
- 接触構造や検査体制が時間とともに変化するため, 年齢分布も変わりうる.
- 長期的な後遺症, いわゆる long COVID の年齢分布は扱っていない.